



Técnicas para Diseño de
Algoritmos



Técnicas para Diseño de Algoritmos

Docente: José Luis Vizcaíno

ALGORITMO: Definición



Es un conjunto de pasos lógicos ordenados, secuencialmente y finita, escritos de tal forma que permiten visualizar la solución de un problema determinado en un momento específico.



Algoritmos

- Otra Definición
 - “Una lista de instrucciones donde se especifica una sucesión de operaciones necesarias para resolver **cualquier problema** de un tipo dado”.
 - Ejemplo sumar dos números

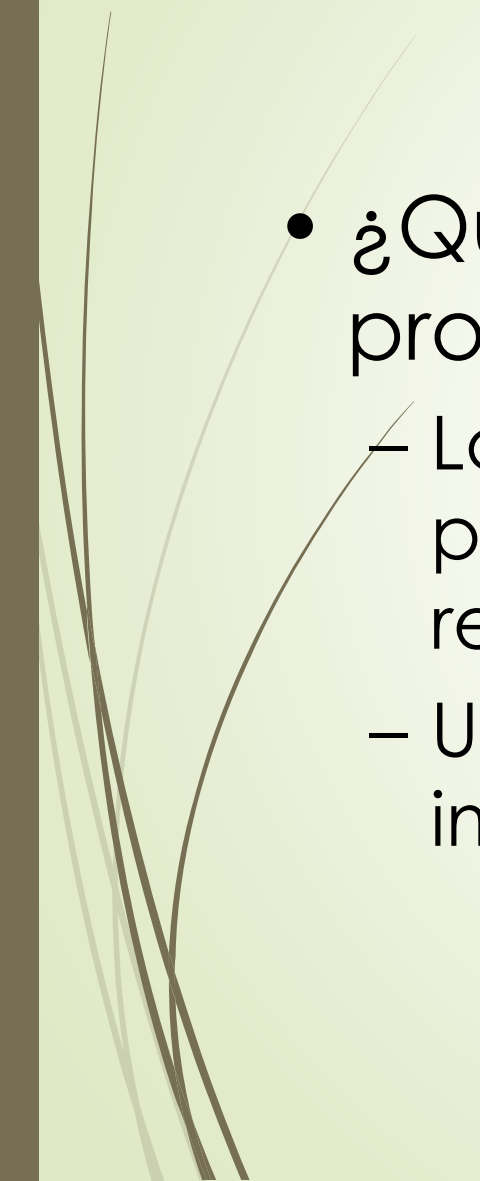


Algoritmos

- Sirven para resolver un tipo de problema específico.
 - Son secuencias de pasos concretos.
 - Requiere la definición de la entrada y la salida.
 - Adecuados para ser ejecutados por un computador
- 



Algoritmos

- ¿Qué tiene que ver con la programación?
 - La programación consiste en crear programas de computador que resuelvan problemas específicos.
 - Un programa de computador es la implementación de un algoritmo.
- 



Algoritmos

- ¿Qué es un programa de computador?
 - Es una secuencia de pasos a ejecutar
 - Los pasos están descritos en un lenguaje especial.
 - Este lenguaje se puede traducir al lenguaje del computador.
 - Por lo general es un archivo de texto.
 - El texto escrito en dicho lenguaje se denomina el **código** del programa.

ALGORITMO: Nombre



El nombre en latín de **algoritmo** proviene de la traducción que realizó **Fibonacci**, de la obra del matemático árabe **Al'Khwarizmi** llamada , ***Algoritmi de Numero Indorum.***



Historia del Algoritmo

La palabra algoritmo proviene del nombre del matemático llamado Abu Abdullah Muhammad bin Musa al-Khwarizmi que vivió entre los siglos VIII y IX.

Su trabajo consistió en preservar y difundir el conocimiento de la antigua Grecia y de la India.

Sus libros eran de fácil comprensión, de ahí que su principal valor no fuera el de crear nuevos teoremas o nuevas corrientes de pensamiento, sino el de simplificar las matemáticas a un nivel lo suficientemente bajo para que pudiera ser comprendido por un amplio público.



Historia del Algoritmo

Cabe destacar cómo señaló las virtudes del sistema decimal indio (en contra de los sistemas tradicionales árabes) y cómo explicó que, mediante una especificación clara y concisa de cómo calcular sistemáticamente, se podrían definir algoritmos que fueran usados en dispositivos mecánicos similares a un ábaco en vez de las manos.

También estudió la manera de reducir el número de operaciones necesarias que formaban el cálculo.

Por esta razón, aunque no haya sido él el inventor del primer algoritmo, merece que este concepto esté asociado a su nombre. Al-Khorezmi fue sin duda el primer pensador algorítmico.

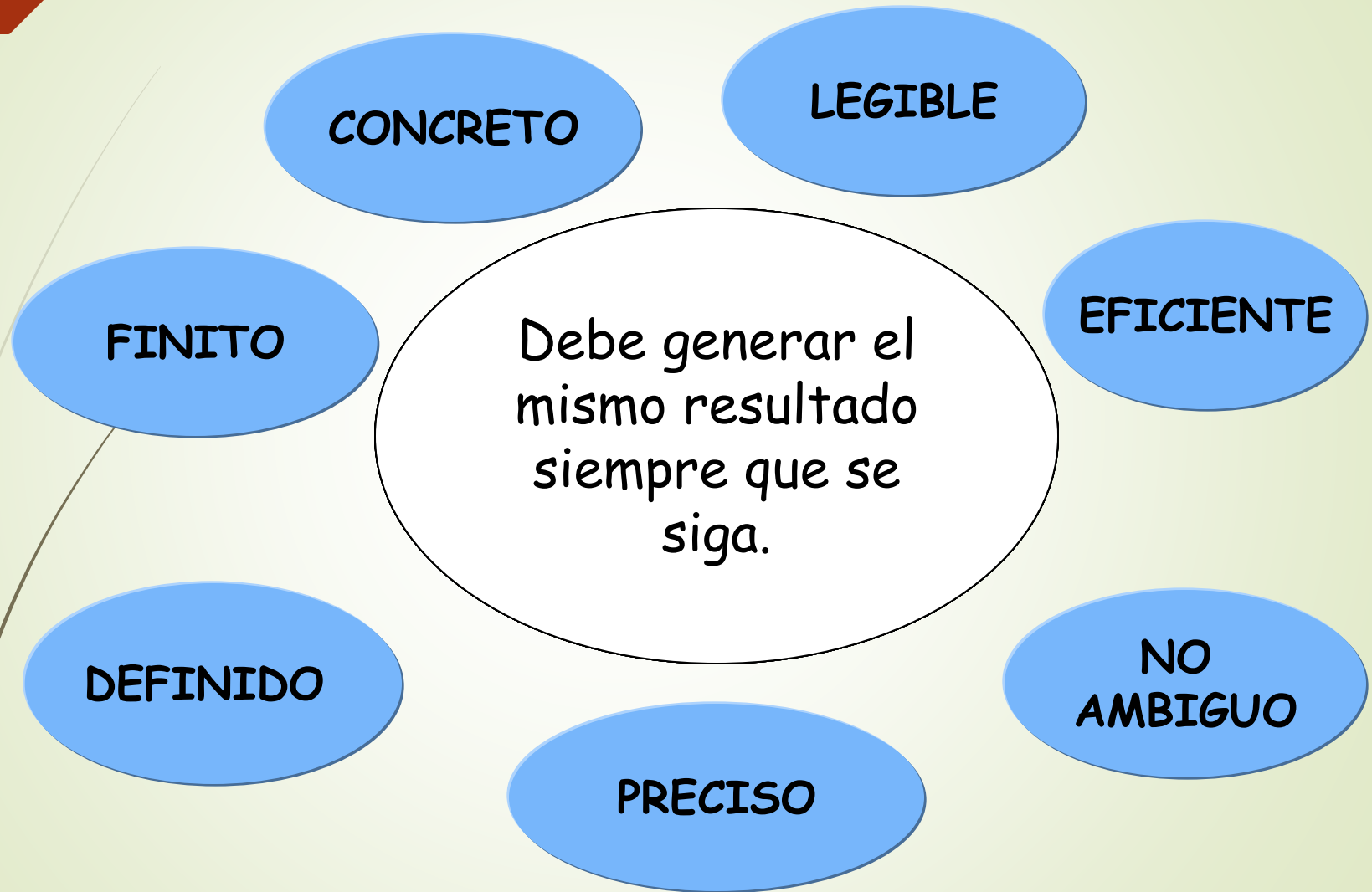
Historia del Algoritmo



Ya en el siglo XIX, se produjo el primer algoritmo escrito para un computador.

La autora fue Ada Byron, en cuyos escritos se detallaban la máquina analítica en 1842. Por ello que es considerada por muchos como la primera programadora

ALGORITMO: Características



ALGORITMO: Estructura

Corresponden a los datos requeridos para realizar el algoritmo (datos de entrada) y los datos generados (datos de salida)

Datos

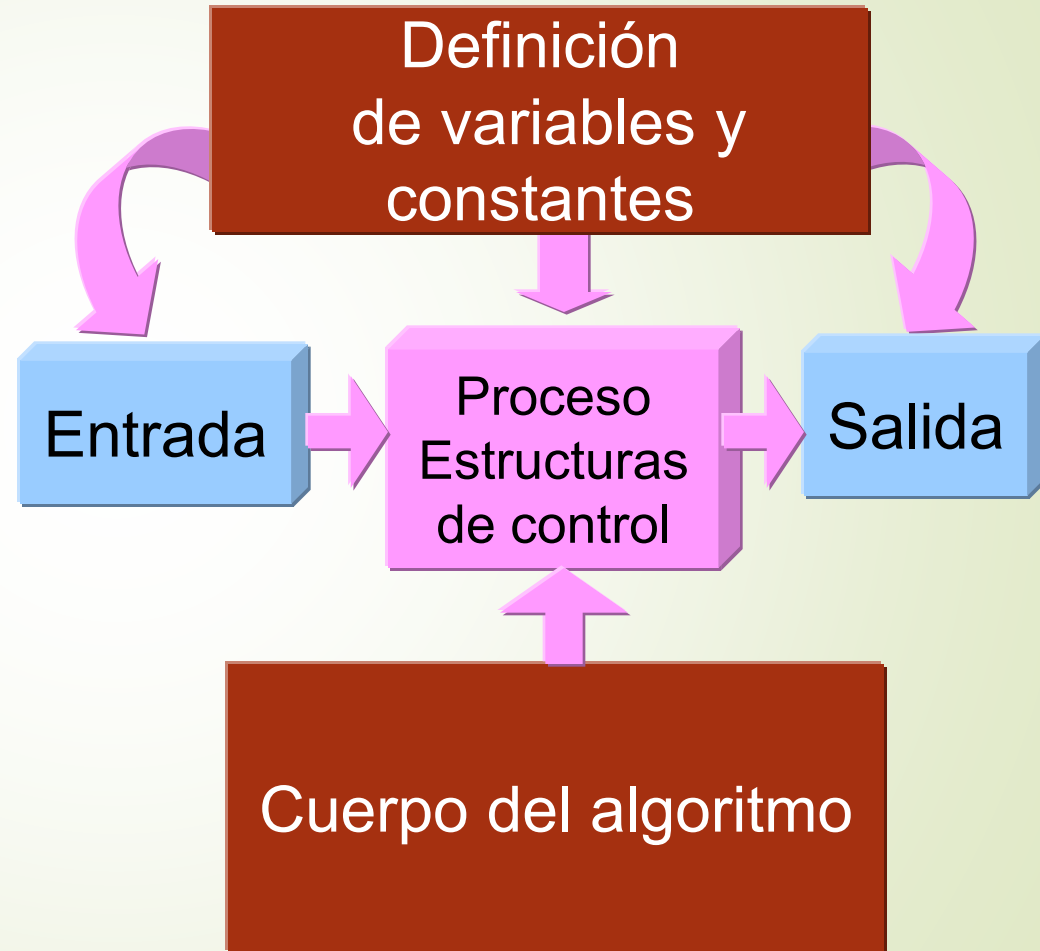
Procesos

Estructuras
de Control



ALGORITMO: Elementos

Las instrucciones
Es necesario
que se identifiquen
identificar que
realizar deben estar
datos e estructuras y
bien estructuradas y
ingresar, cuales
típicos, de forma de
auxiliar y cuales se
van a generar en
el resultado.





Entrada de datos

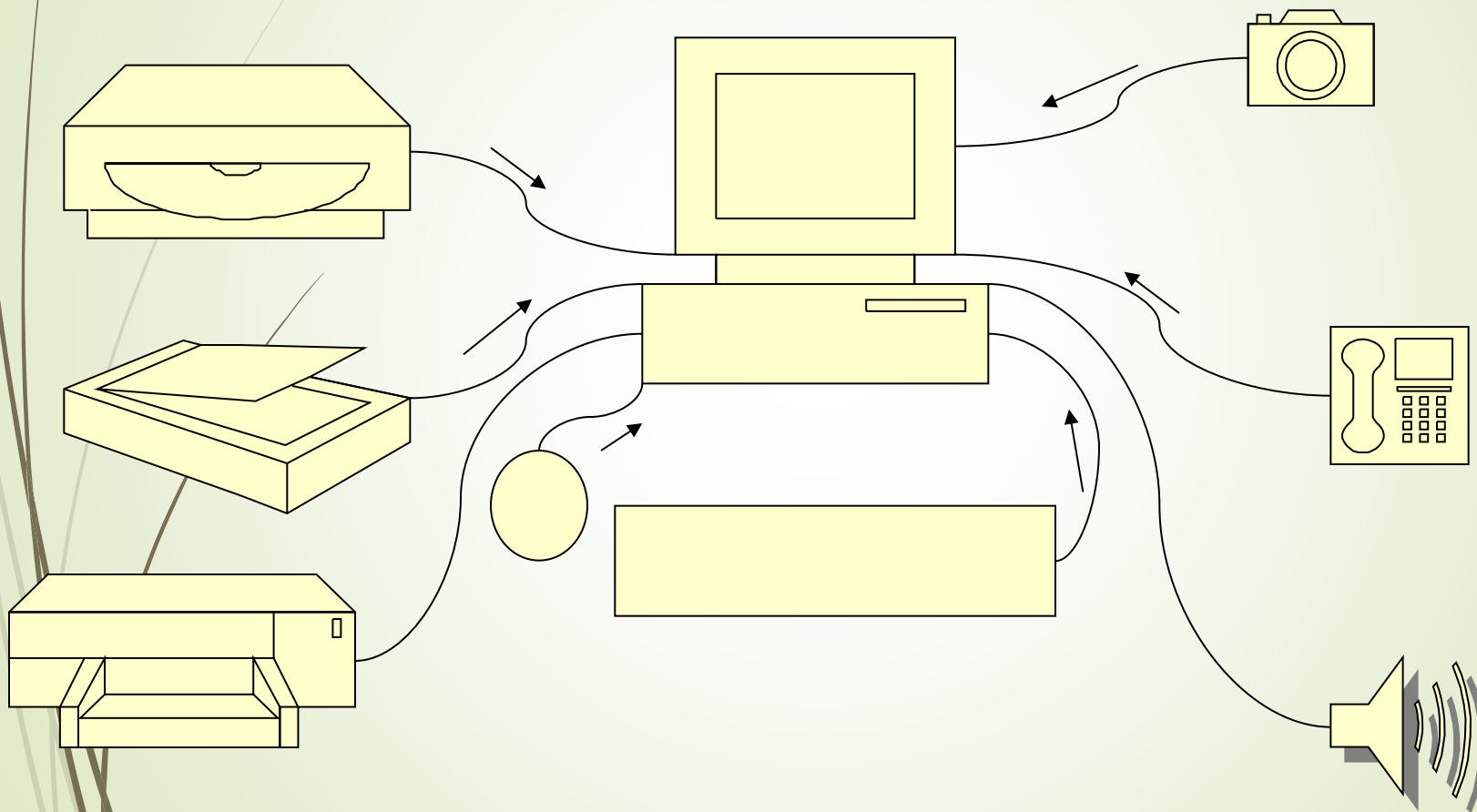
- Los algoritmos son para solucionar tipos de problemas
 - Es imprescindible poder entregar entradas distintas en cada ejecución
 - La entrada de datos se realiza mediante algún dispositivo
- 



Entrada de datos

- Dispositivos de entrada
 - Teclado
 - Mouse
 - Botones
 - Censores de tacto
 - Cámaras digitales
 - Scanners
 - Archivos

Entrada de datos





Entrada de datos

- Cada dispositivo tiene distintas características.
- Por lo general, sirven para cosas distintas
- Los sistemas definen un dispositivo de entrada por defecto
 - Este dispositivo se denomina la **entrada estándar**.
 - En un computador suele ser el teclado.



Salida de datos

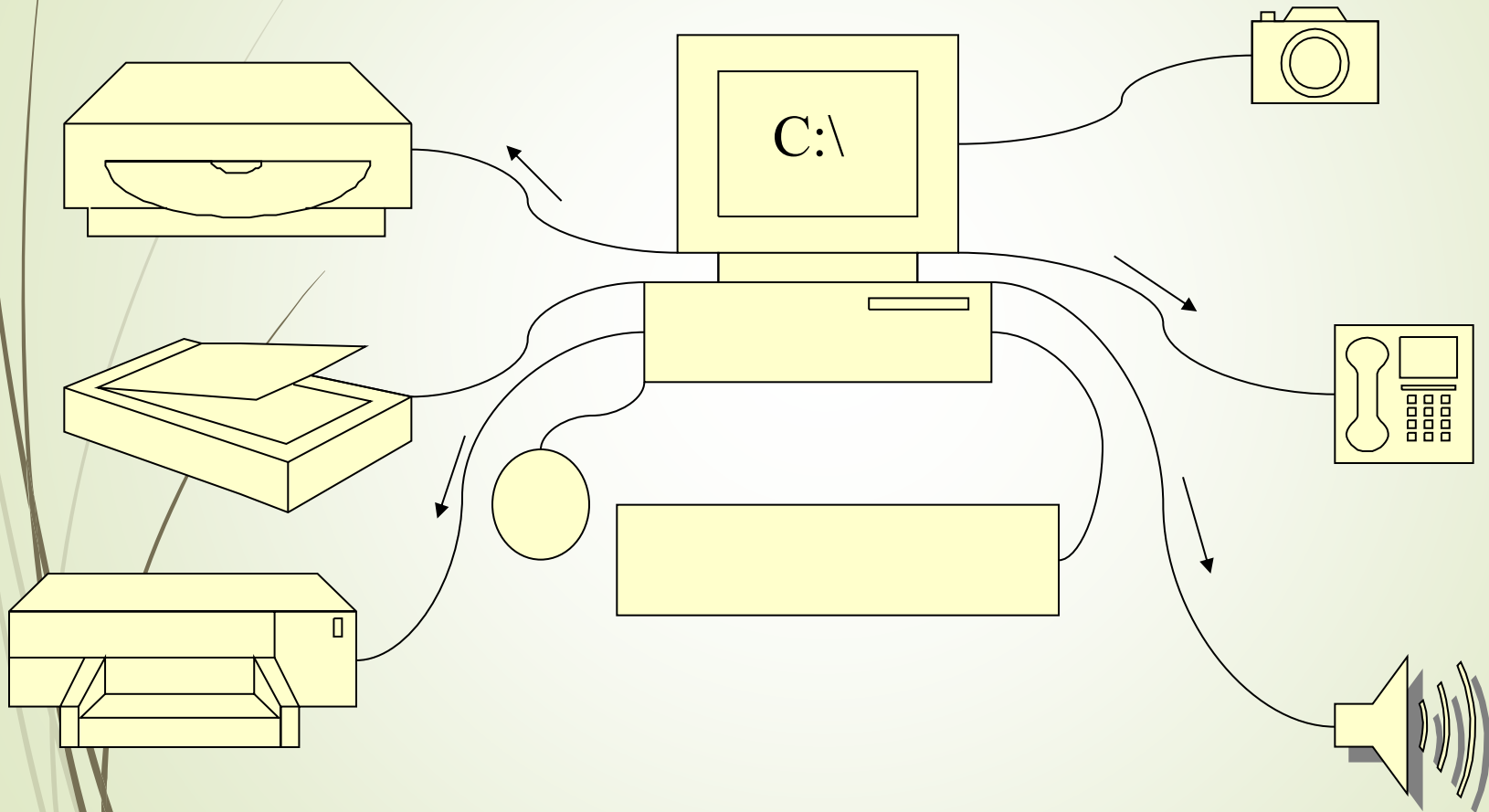
- De nada sirve implementar un algoritmo si no podemos saber su resultado.
- Al finalizar el algoritmo (o durante), es imprescindible obtener la información resultante de su ejecución.
- La salida de datos se realiza mediante dispositivos.



Salida de datos

- Dispositivos de salida
 - Pantalla
 - Impresora
 - Parlantes
 - Tableros luminosos
 - Motores
 - Tarjeta de red
 - Archivos

Salida de datos





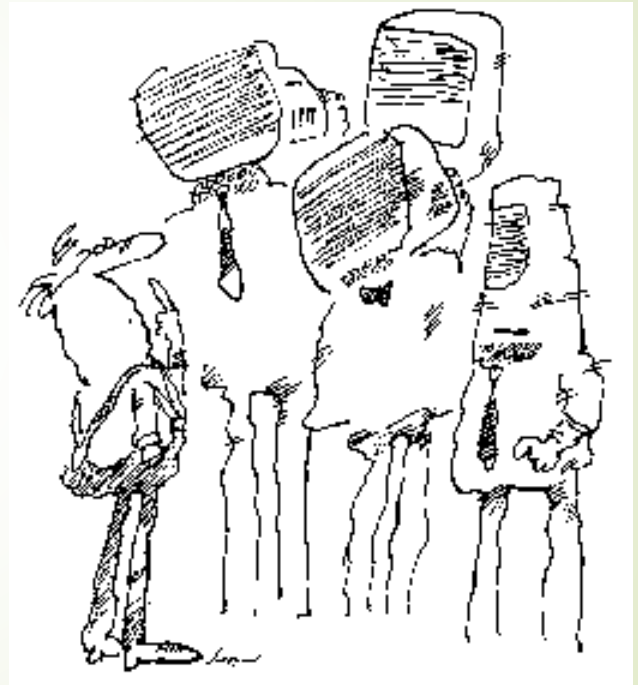
Salida de datos

- Al igual que con la entrada, cada dispositivo tiene finalidades distintas.
- Los sistemas definen un dispositivo de salida por defecto
 - Este dispositivo se denomina la **salida estándar**.
 - En un computador suele ser la pantalla.

ALGORITMO: Quienes pueden hacer un algoritmo?

Toda persona, implícitamente y diariamente diseña y realiza algoritmos, para dar solución a situaciones cotidianas de forma natural.

Sin embargo el programador, diseña el algoritmo consciente de que al realizar cada paso obtendrá la solución de un problema específico.



ALGORITMO: Cómo se hace?

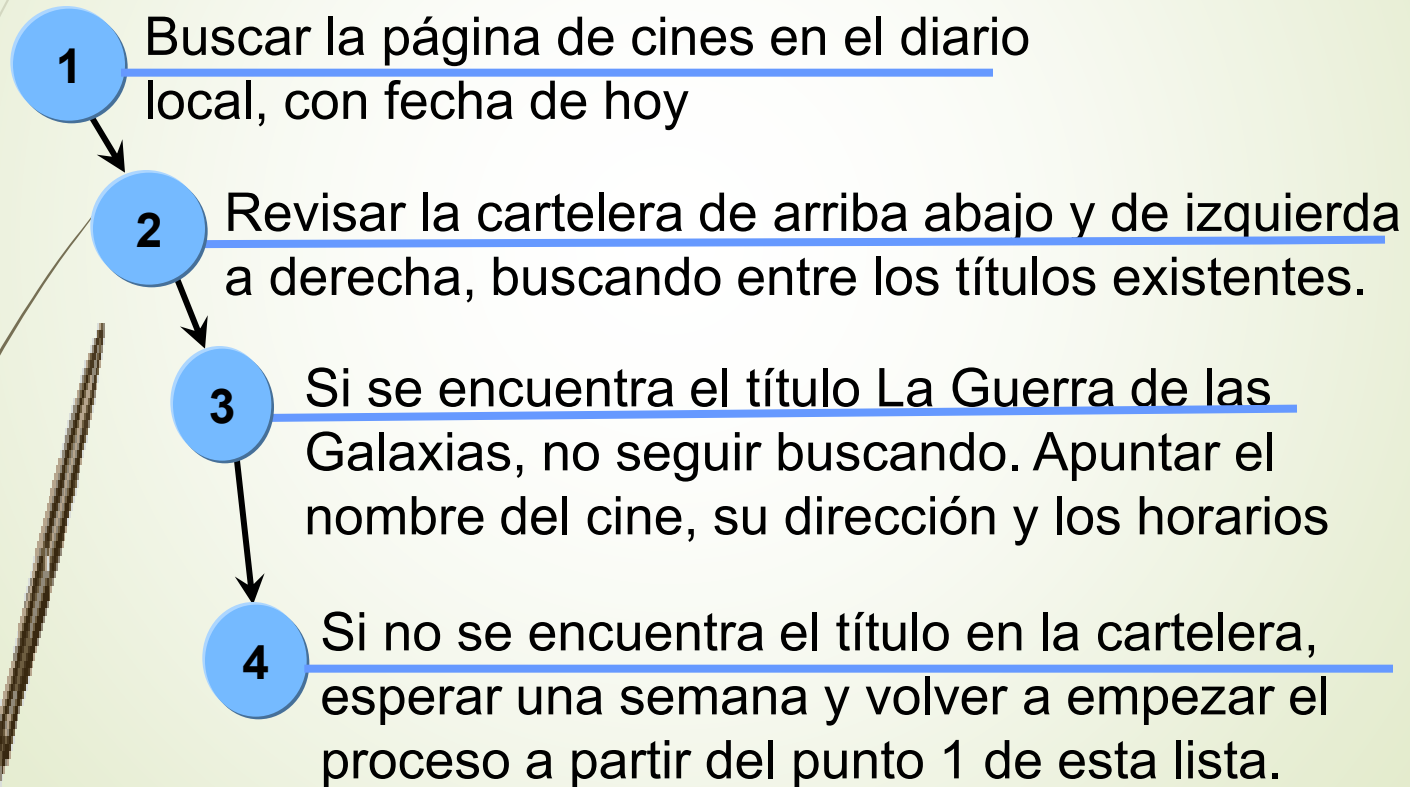
El no programador haría lo siguiente:

Buscar la página de cines en el diario local y mirar si se ve la película anunciada. Si la ve anunciada mira en qué cine la dan y se va a verla. Si no la ve anunciada, espera a los nuevos estrenos de la semana.



ALGORITMO: Cómo se hace?

El programador sin embargo, lo haría de este otro modo:



ALGORITMO: Otro ejemplo

Encender un automóvil

1. Poner la llave.
2. Asegurarse que el cambio esté en neutro.
3. Pisar el acelerador.
4. Girar la llave hasta la posición “arranque”.
5. Si el motor arranca antes de 6 seg, dejar la llave en la posición “encendido”.
6. Si el motor no arranca antes de 6 seg, volver al paso 3 (como máximo 5 veces).
7. Si el auto no arranca, llamar a la grúa.

ALGORITMO: Requisitos

Por ejemplo:

Si se requiere hallar la velocidad de un automóvil, es necesario, definir si la distancia debe ser en metros, kilómetros, etc y el tiempo estará dado en segundos u horas, ya que la velocidad puede representarse en Km/h ó mts/seg.

la solución esperada.

Debe definirse el problema

Debe estar dentro de contexto

Debe resolver el problema

Debe evitar la ambigüedad

ALGORITMO: Técnicas de Representación

Esta técnica permite representar el algoritmo mediante un lenguaje más estructurado, facilitando su posterior codificación.

simbología estándar, con un único punto de inicio y uno de finalización.

Diagrama de Flujo

Pseudocódigo

```
Inicio
Instrucción 1
Instrucción 2
Si condición entonces
    Instrucción 3
    :
    :
Instrucción n
Fin
```

PSEUDOCÓDIGO: Cómo se Hace?

- 1 Cada instrucción que se va a realizar debe comenzar por un **verbo**, ejemplo: Muestre, Haga, Lea, etc.
- 2 Se debe mantener una **identación** o sangría sobre el margen izquierdo para identificar fácilmente el comienzo y final de las estructuras
- 3 La representación de las **estructuras** son similares u homónimas de los lenguajes de programación, ejemplo: inicio, fin, mientras que, repita_hasta, si_entonces_sino, etc.

PSEUDOCÓDIGO: Cómo se Hace?

Inicio : Denota el punto de inicio del algoritmo.

Leer : Denota la acción de introducir datos o variables desde un dispositivo estándar de entrada.

Calcular : Denota la realización de cualquier operación aritmética que genere valores para ser almacenados en una variable.

Imprimir : Representa la acción de enviar datos desde variables a un dispositivo estándar de salida.

Fin: Denota el punto de finalización del algoritmo.

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

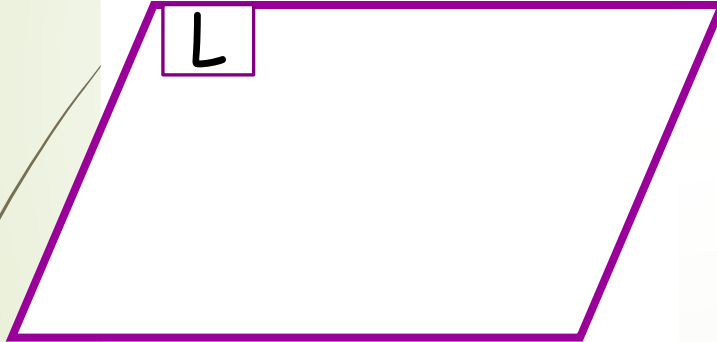


Inicio
Fin

Se utiliza para
indicar el punto de
inicio y finalización
del diagrama

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

Lectura
Captura



Permite indicar la
Entrada de datos
desde
un dispositivo
estándar

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

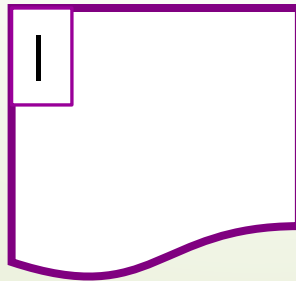
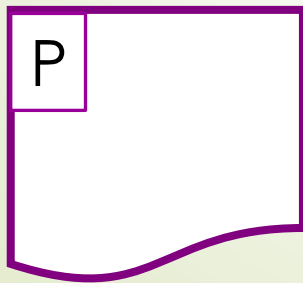
Proceso



Permite indicar la
realización
de un proceso
matemático,
o una operación de
asignación

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

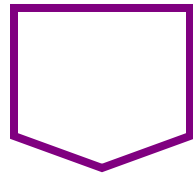
Salida Datos



Indica la realización de operaciones de salida a un dispositivo estándar (el monitor o impresora.)

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

Conectores



Permiten dar continuidad al diagrama si la página o área de trabajo esta llena, el símbolo se utiliza como un conector dentro de la misma página, el otro símbolo se define como un conector a otra página.

Nota: Se puede utilizar una numeración para identificar cada conector dentro de un problema.

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

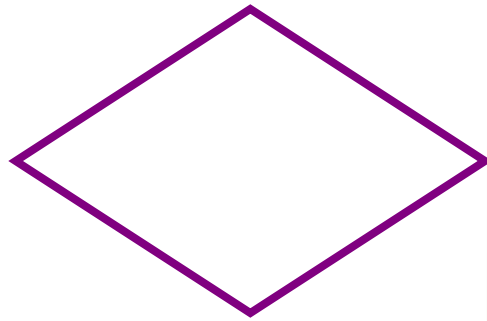
Flujo



Permiten enlazar los símbolos de un sentido único pueden ser horizontales o verticales. Estas no pueden entrecruzarse y cada una de ellas debe tener un único símbolo de partida y un único símbolo de destino.

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

Decisión

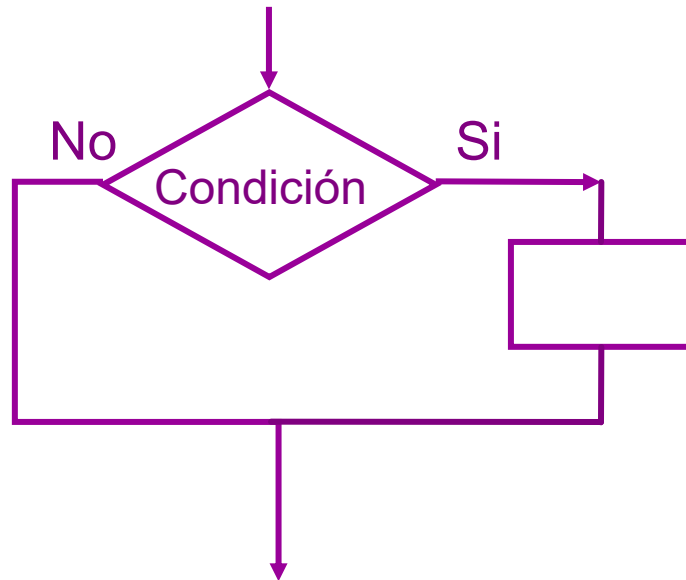


Permite establecer una condición relacional ó lógica que puede tomar un valor de verdadero o falso, de este símbolo se deducen 2 flujos alternativos de ejecución.

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

Estructuras de Decisión (Condición)

Decisión Simple

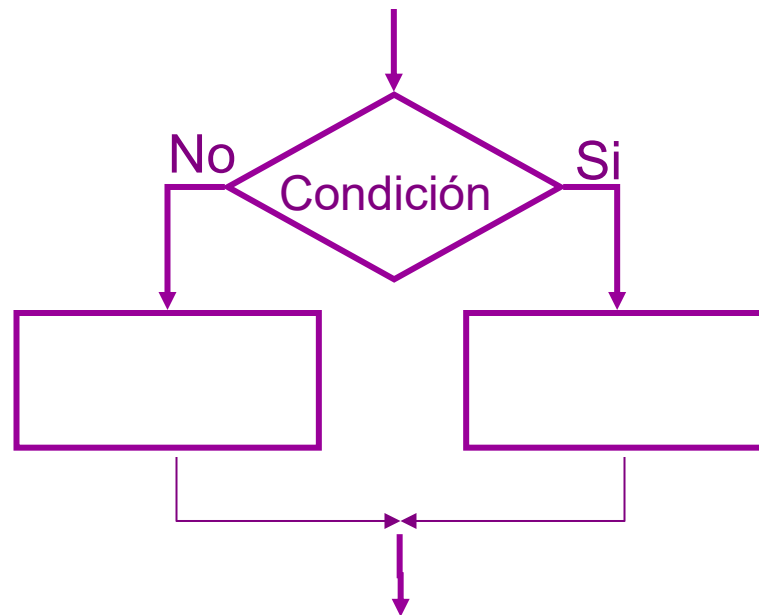


Si condición entonces
Instrucciones
FinSi

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

Estructuras de Decisión (Condición)

Decisión Compuesta

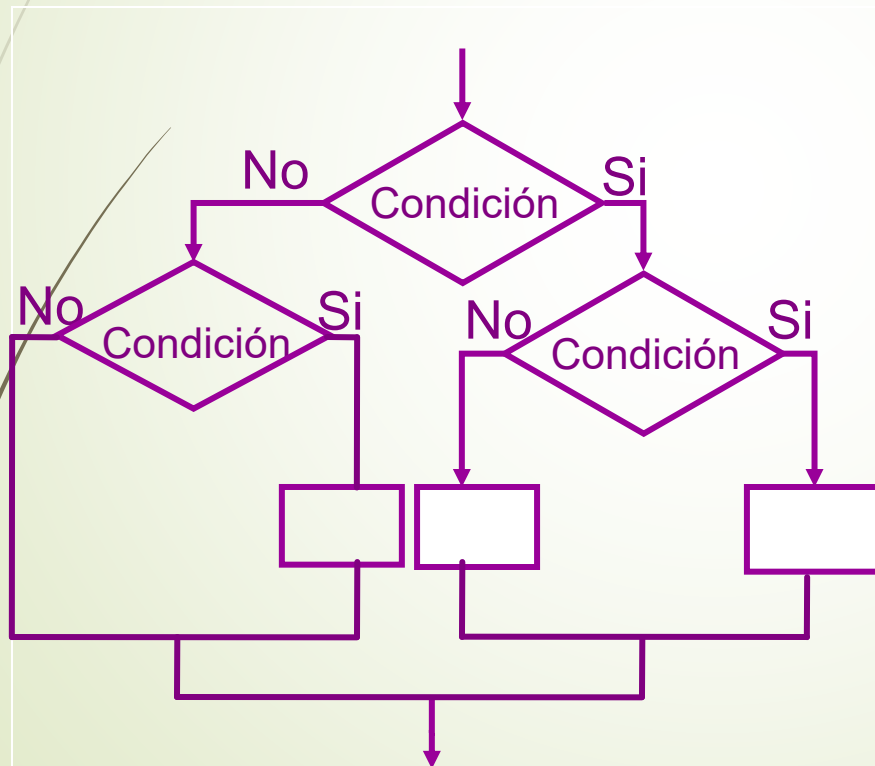


Si condición **entonces**
 Instrucciones
sino
 Instrucciones
FinSi

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

Estructuras de Decisión (Condición)

Decisión Anidada



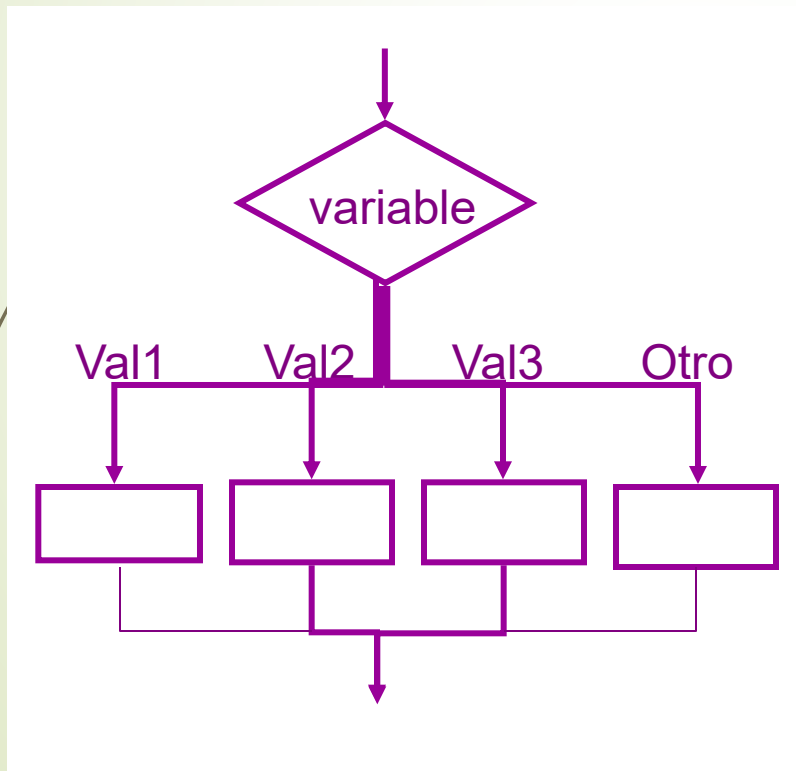
Si condición **entonces**
 Si condición **entonces**
 Instrucciones
 sino
 Instrucciones
sino
 Si condición **entonces**
 Instrucciones
 sino
 Instrucciones
FinSi

Nota: Existe más de un Condicional

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

Estructuras de Decisión (Condición)

Decisión Múltiple



Caso (variable)

Val1:
Instrucciones

Val2:
Instrucciones

Val3:
Instrucciones

Otros:
Instrucciones

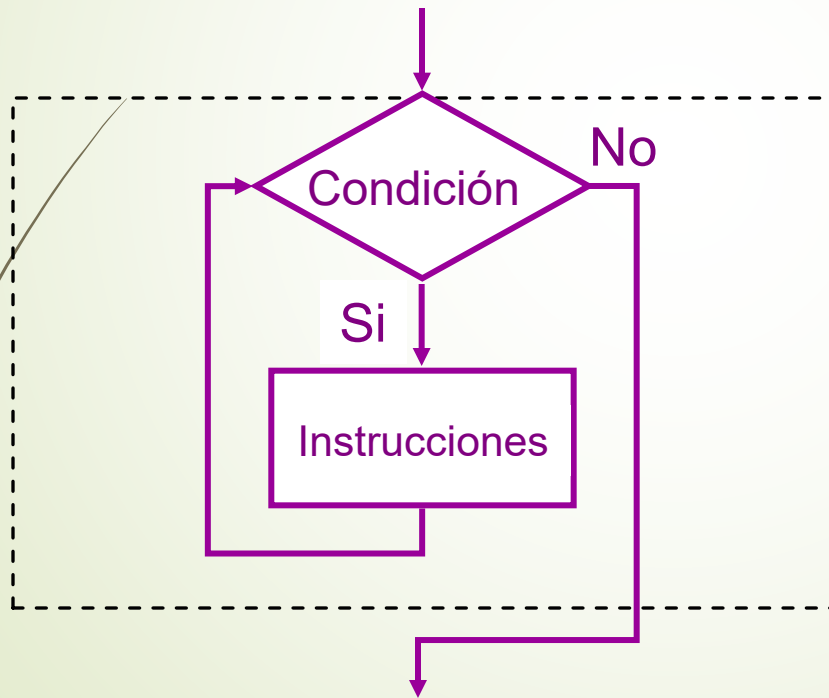
Fin Caso

Nota: Solo se va por un camino de todas las respuestas

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

Estructuras de Ciclo

Ciclo Mientras



...

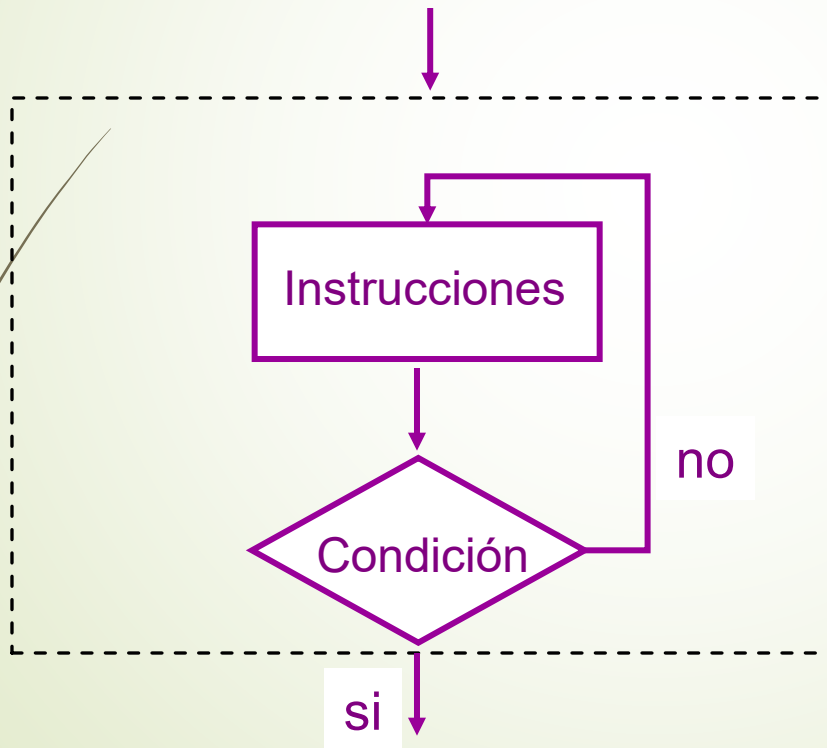
Mientras que condición
Instrucciones
Fin Mientras

...

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

Estructuras de Ciclo

Ciclo Hasta



⋮

Repita

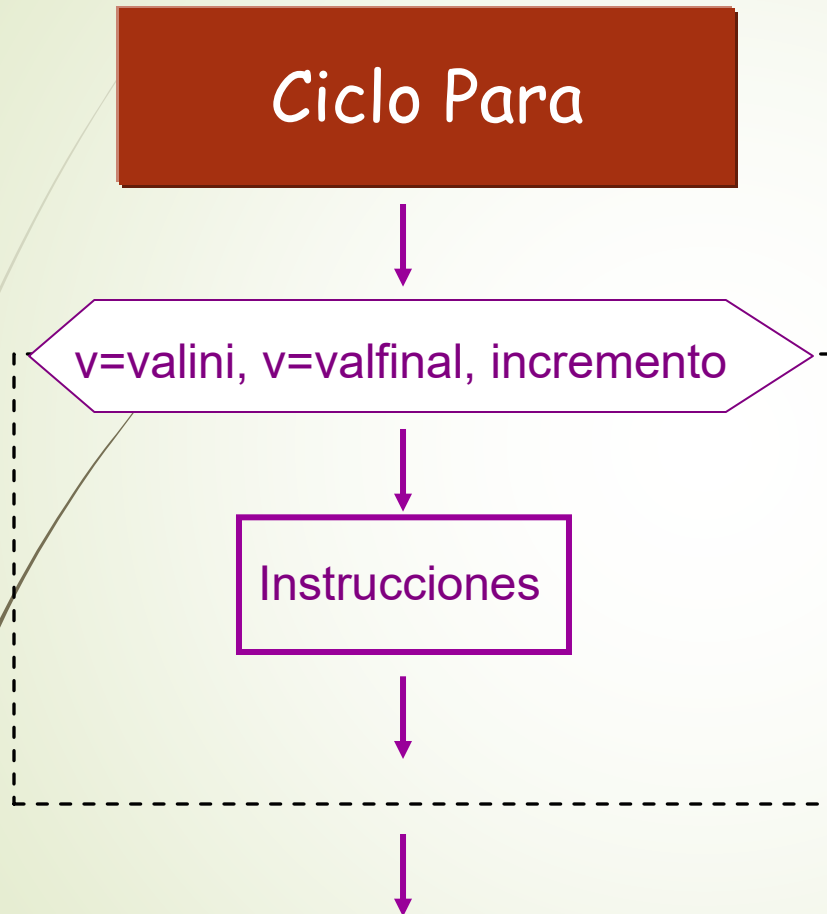
Instrucciones

Hasta que condición

⋮

DIAGRAMA DE FLUJO: Simbología

Estructuras de Ciclo



⋮
Para v=valini, v=valfinal, inc
Instrucciones
Fin Para

⋮
v: variable

valini: valor inicial
valfinal: valor final
inc: incremento

ALGORITMO: Fases de Diseño

Algoritmo

Definición del problema

Análisis del problema

Selección de la mejor alternativa

Diagramación

Prueba de escritorio

ALGORITMO: Definición del Problema

Está dada por el enunciado del problema, el cuál debe ser claro y completo

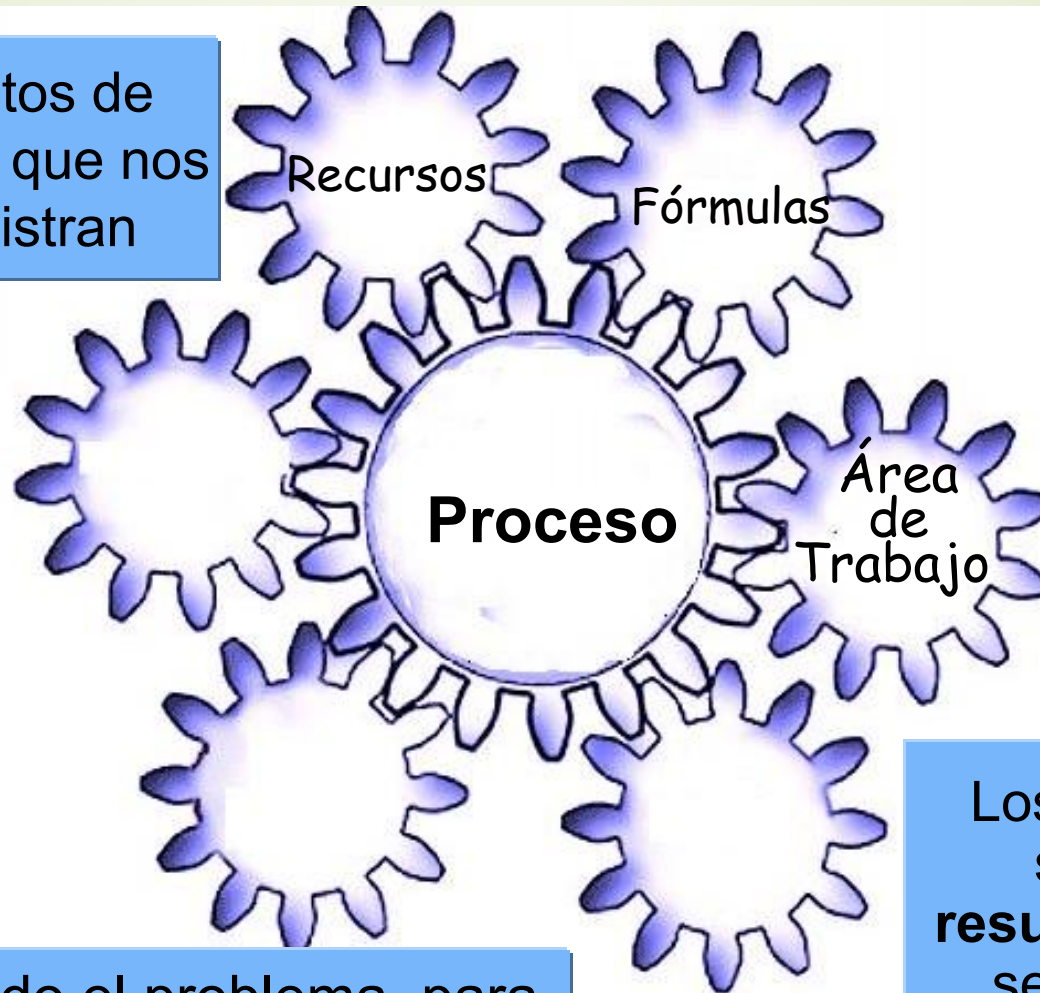


Es importante que conozcamos exactamente que se desea.

Mientras qué esto no se comprenda, no tiene caso pasar a la siguiente etapa.

ALGORITMO: Análisis del Problema

Los datos de **entrada** que nos suministran



Entendido el problema para resolverlo es preciso analizar

Los datos de salida o **resultados** que se esperan

ALGORITMO: Selección de Alternativa

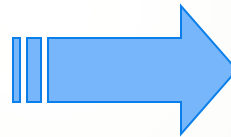
Se debe tener en cuenta el principio de que las cosas siempre se podrán hacer de una mejor forma.



La que produce los resultados esperados en el menor tiempo y al menor costo

ALGORITMO: Diagramación

Una vez que
sabemos
cómo resolver el
problema



Dibujar
gráficamente
la lógica de la
alternativa
seleccionada

Plasmar la
solucion
mediante el
Pseudocódigo

ALGORITMO: Prueba de Escritorio

Esta prueba



Es Recomendable

Dar diferentes datos de entrada y considerar todos los posibles casos, aún los de excepción o no esperados, para asegurar que el programa no produzca errores en ejecución cuando se presenten estos casos.

idos

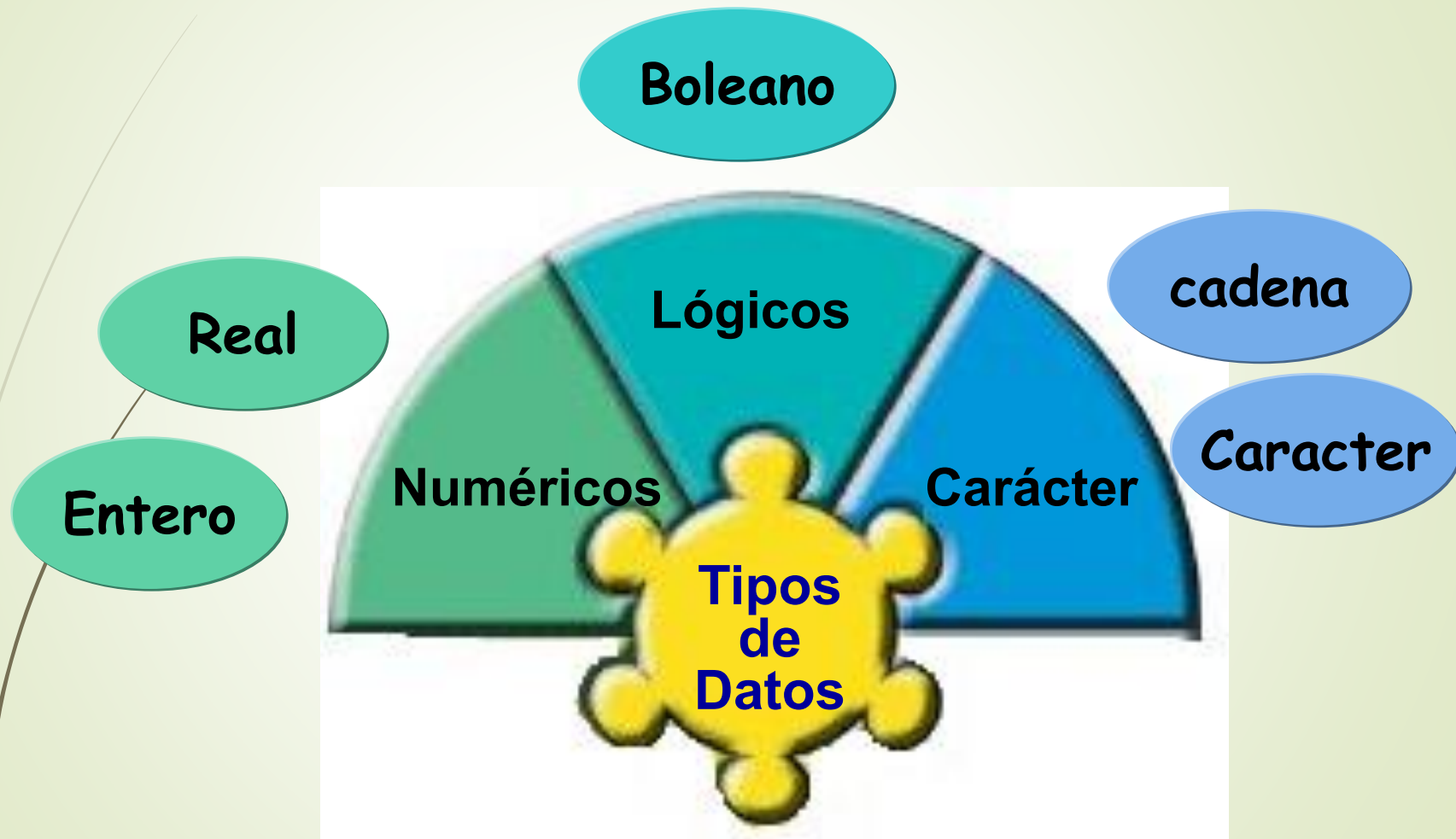
ALGORITMO: Conceptos

Constante



Corresponde a un espacio de memoria que almacena un dato que dentro del programa en ejecución mantiene siempre su contenido (valor).

ALGORITMO: Tipos de Datos



ALGORITMO: Operadores

>= <=

Relacionales

!= < >

+

-

/

*

Aritméticos

%

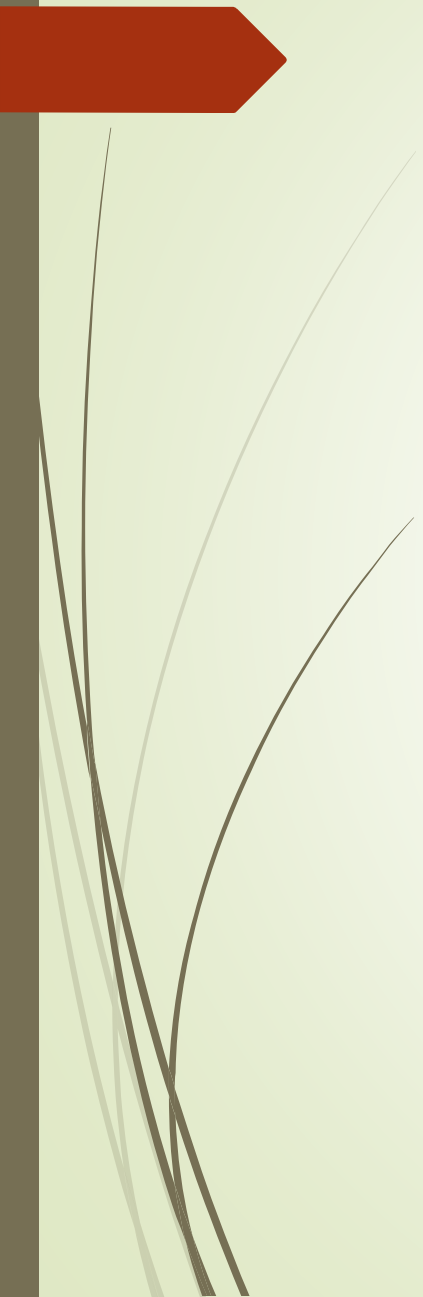
Lógicos

No !

Y &&

O ||

Técnicas para Diseño de Algoritmos



FIN